

Tecnológico de Monterrey
Campus Guadalajara

Materia:
Implementación de internet de las cosas

(Gpo 503)

Project Charter y WBS

Equipo:
Iván García Garza | A01782067
Edgar Esquivel Contreras | A01647094
Leonardo Nájera Sandoval | A01646133
Ingrid Araceli Domínguez Castillo | A01647570
Mauricio Alejandro Domínguez Ramírez | A01779117

Fecha:

9 de octubre de 2026

PROJECT CHARTER

Información general

NOMBRE DEL PROYECTO

(SIMVA) Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática de Calidad del Aire

INFORMACIÓN GENERAL

LÍDER DE PROYECTO Y CORREO ELECTRÓNICO:	Iván García Garza (coordinación, planeación y cronograma) | a01782067@tec.mx
EQUIPO DEL PROYECTO Y CORREO ELECTRÓNICO:	Ingrid Araceli Domínguez Castillo (hardware, adquisición y circuito de potencia) | a01647570@tec.mx Edgar Esquivel Contreras (servidor, base de datos, API y módulo de IA) | a01647094@tec.mx Leonardo Nájera Sandoval (configuración del ESP32 y sensores, integración, interfaz de usuario y lógica de control) | a01646133@tec.mx Mauricio Alejandro Domínguez Ramírez (documentación técnica, pruebas y reporte) | a01779117@tec.mx

Ciclo de vida del proyecto

- **Fase 1:** Inicio (6 al 7 oct), caso de valor (CDV) y Project Charter.
- **Fase 2:** Planeación (8 al 9 oct), WBS, definición de alcance, cronograma y diagrama de Gantt.
- **Fase 3:** Ejecución (10 al 19 oct), adquisición y armado de componentes, configuración del ESP32 y sensores, servidor, base de datos y API, circuito de potencia, integración ESP32-Raspberry Pi, módulo de IA, interfaz de usuario y lógica de control.
- **Fase 4:** Monitoreo y control (20 oct al 2 dic), pruebas integrales, validación y ajustes.
- **Fase 5:** Cierre (17 oct al 3 dic), documentación técnica final y demostración final (3 dic).

Propósito y justificación del proyecto

Descripción de la Necesidad y Justificación del proyecto

En espacios cerrados o de trabajo prolongado, la acumulación de CO2 y el aumento de temperatura reducen el bienestar y la capacidad de reacción de las personas, y suelen detectarse tarde porque no existe un monitoreo continuo. El equipo desarrollará un prototipo que mide de forma continua la calidad del aire (CO2, temperatura y humedad) y la frecuencia cardiaca de la persona, y que responde de manera autónoma, ventilando el espacio y emitiendo alertas visuales y sonoras antes de que la situación se vuelva peligrosa.

Objetivo del Proyecto

Implementar, antes del 3 de diciembre de 2026, un prototipo funcional de un sistema inteligente de monitoreo de calidad del aire y frecuencia cardiaca que registre datos ambientales cada 5 segundos o menos, detecte anomalías durante las pruebas y active automáticamente los mecanismos de ventilación y alerta en un máximo de 5

segundos tras superar el umbral de CO_2 establecido, con el fin de reducir la necesidad de supervisión manual y contribuir a la seguridad y el bienestar de los usuarios.

Objetivos y criterios de éxito

Hitos / Feature / Avances	Métrica de éxito	Criterio de aprobación
Adquisición continua de datos ambientales	Lecturas guardadas cada ≤ 5 s en la base de datos	Consulta a la base de datos muestra registro continuo durante la prueba
Activación automática de actuadores	Ventilador y LED cambian de estado en menos de 5 s al superar el umbral de CO2	Prueba con exhalación en caja cerrada confirma el tiempo de respuesta
Detección de anomalías (IA)	El sistema identifica al menos una anomalía provocada en la prueba	El evento queda registrado y visible en la interfaz
Interfaz de usuario funcional	Muestra valores en vivo, histórico y estado del sistema	Revisión funcional por el equipo y el docente
Validación contra equipo de referencia	Diferencia de hasta ±15 % respecto al monitor de referencia	Comparación simultánea documentada en el reporte de pruebas

Alcance de alto nivel y hitos clave

Entregables principales

Prototipo de hardware integrado (sensores, ESP32, ventilador, módulo vibratorio, LED y buzzer).
- Servidor, base de datos y API.
- Módulo de inteligencia artificial (detección de anomalías).
- Interfaz de usuario web (dashboard).
- Documentación: Project Charter, WBS, diagrama de conexiones y reporte de pruebas.

Hitos principales:

Hito	Fecha
Firma del Project Charter	7 oct 2026
WBS y cronograma definidos	9 oct 2026
Prototipo de hardware integrado	16 oct 2026
Módulo de IA e interfaz listos	19 oct 2026
Validación y pruebas completas	21 oct 2026
Documentación final y entrega	3 dic 2026

Presupuesto y recursos iniciales

Presupuesto estimado:

Aproximadamente $1,100 MXN (rango de tolerancia: +/- 25 %, es decir, entre $825 y $1,375 MXN). Incluye el sensor SCD41, el sensor MAX30102 y una microSD. No incluye el ESP32, la Raspberry Pi ni el material prestado por el laboratorio.

Recursos clave asignados:

- **Equipos:** Raspberry Pi 4 Model B (4 GB), ESP32, sensor SCD41 (CO2, temperatura y humedad), sensor MAX30102 (frecuencia cardiaca), módulo relé (en serie entre la fuente de 12 V y el ventilador), ventilador Steren de 12 V con módulo D4184 (control PWM), módulo vibratorio de 5 V, LED, buzzer y monitor de calidad del aire comercial como equipo de referencia para validación. Varios componentes son prestados por el laboratorio del colegio.
- **Tiempo:** 5 integrantes; sprint de construcción de 14 días (6 al 19 de octubre de 2026) más un margen hasta el 3 de diciembre de 2026 para ajustes y documentación.
- **Insumos:** microSD, protoboard, cables, resistencias, fuentes de 12 V y de 5 V, diodos 1N5819 y material eléctrico diverso.

Riesgos iniciales y restricciones

Riesgo principal 1:

Retraso en la adquisición del sensor SCD41 u otros componentes. Impacto alto: esta actividad está en la ruta crítica del cronograma y cualquier retraso recorre todo el sprint.

Riesgo principal 2:

Lecturas inestables del sensor de frecuencia cardiaca (MAX30102) por movimiento del operador. Impacto medio: puede generar falsas alertas o afectar la validación del sistema.

Restricción principal:

Fecha de entrega fija: 3 de diciembre de 2026. El equipo de 5 integrantes dispone de tiempo limitado fuera de las clases regulares para trabajar en el proyecto.

AUTORIDAD Y FIRMAS

Autoridad del PM:

Iván García Garza, como líder del proyecto, tiene autoridad para:

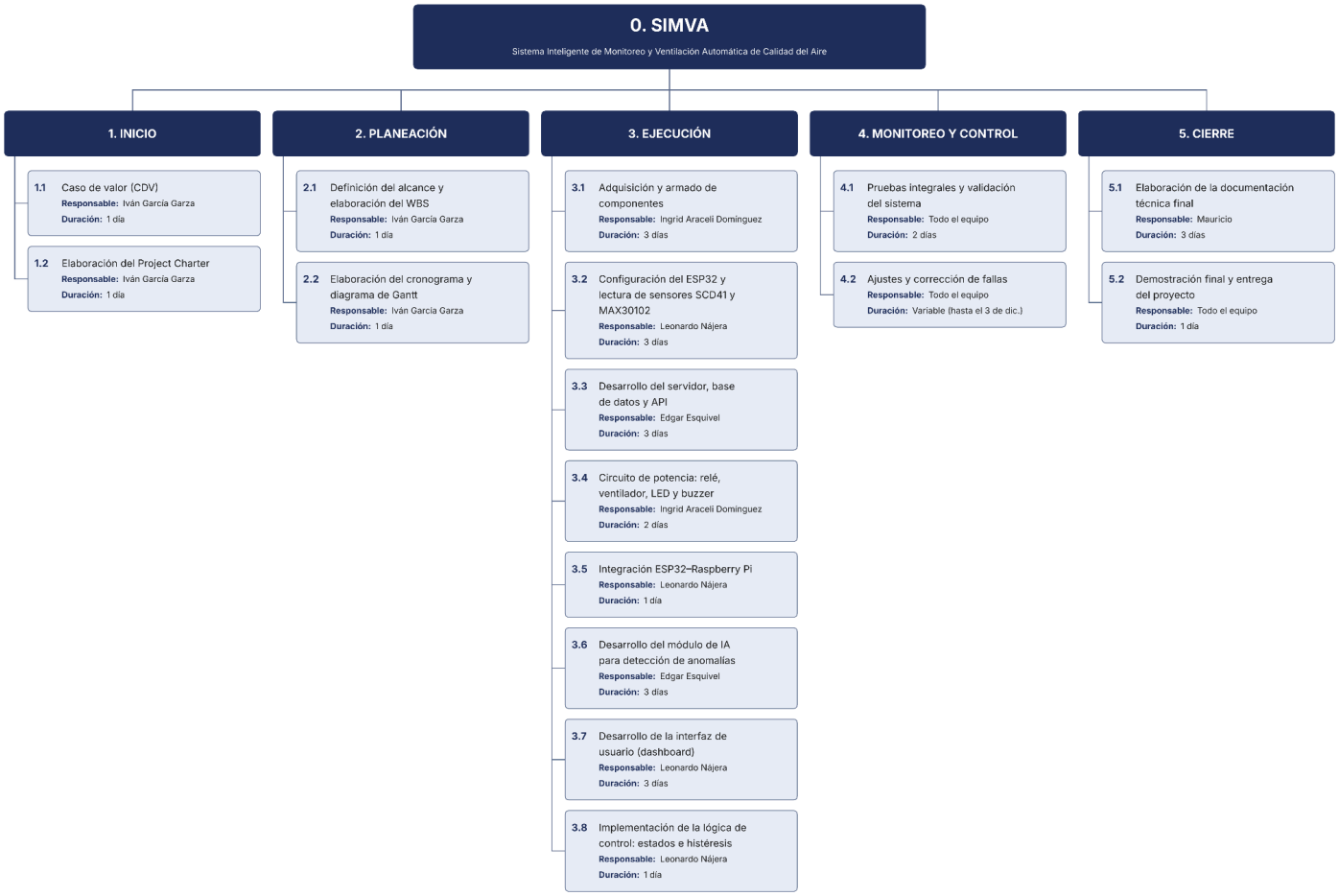
- Aprobar ajustes de hasta $300 MXN sobre el presupuesto estimado sin necesidad de aprobación adicional.
- Reasignar actividades entre los responsables técnicos (hardware, software e IA) utilizando la holgura disponible en el cronograma.
- Tomar decisiones de diseño de bajo impacto (por ejemplo, sustituir un componente por uno equivalente) sin escalar al profesor.

Cualquier cambio que afecte la fecha de entrega final (3 de diciembre de 2026) o el alcance definido en este documento debe aprobarse con el profesor titular de la materia.

_____	_____
Firma del Patrocinador / Sponsor	Firma del Project Manager

Estructura de trabajo (WBS)

Desglose de actividades con su identificador (WBS ID), responsable y duración estimada en días.



Nota: *las actividades 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 4.1 y 5.2 forman la ruta crítica del sprint de 14 días. Las demás cuentan con holgura y pueden absorber retrasos moderados sin afectar la fecha de la demostración interna.*

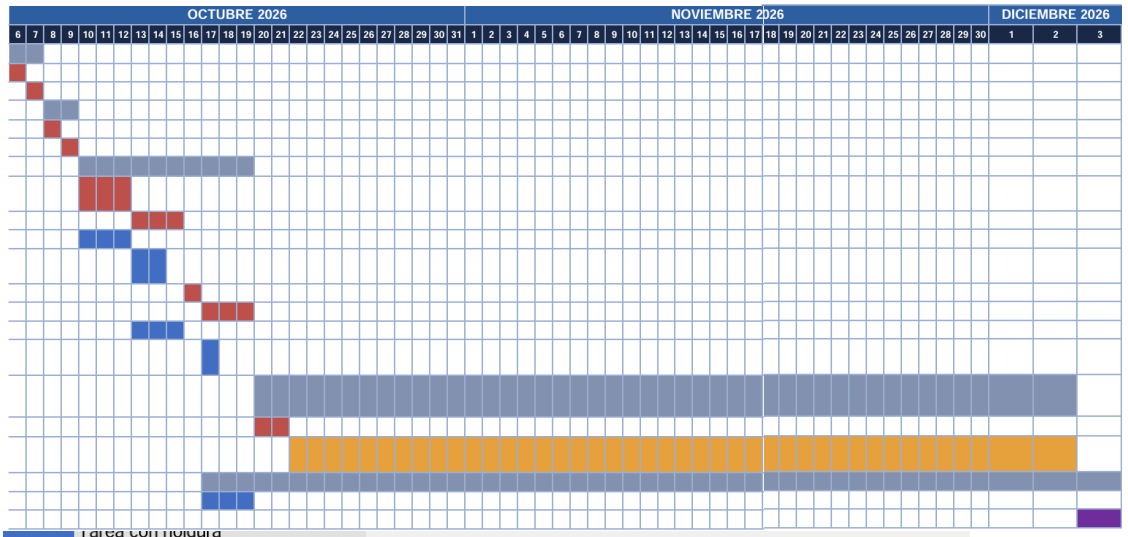
Diagrama Gantt

DIAGRAMA DE GANTT — SIMVA (Sistema Inteligente de Monitoreo y Ventilación Automática)

Fecha de inicio del proyecto: 06-oct-26

Iván García Garza | Leonardo Najera Sandoval | Edgar Esquivel Contreras | Ingrid

WBS ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DURACIÓN (DÍAS)	PREDECESORAS
	FASE 1: INICIO		**06-oct-26**	**07-oct-26**	**2**	
1.1	Caso de valor (CDV)	Iván García Garza	06-oct-26	06-oct-26	1	
1.2	Project Charter	Iván García Garza	07-oct-26	07-oct-26	1	1.1
	FASE 2: PLANEACIÓN		**08-oct-26**	**09-oct-26**	**2**	
2.1	WBS y definición de alcance	Iván García Garza	08-oct-26	08-oct-26	1	1.2
2.2	Cronograma y diagrama de Gantt	Iván García Garza	09-oct-26	09-oct-26	1	2.1
	FASE 3: EJECUCIÓN		**10-oct-26**	**19-oct-26**	**10**	
3.1	Adquisición y armado de componentes	Ingrid Araceli Domínguez	10-oct-26	12-oct-26	3	2.2
3.2	Configuración del ESP32 y sensores	Leonardo Nágera	13-oct-26	15-oct-26	3	3.1
3.3	Servidor, base de datos y API	Edgar Esquivel	10-oct-26	12-oct-26	3	2.2
3.4	Circuito de potencia (relé, vent., LED, buzzer)	Ingrid Araceli Domínguez	13-oct-26	14-oct-26	2	3.1
3.5	Integración ESP32–Raspberry Pi	Leonardo Nágera	16-oct-26	16-oct-26	1	3.2;3.3
3.6	Módulo de IA	Edgar Esquivel	17-oct-26	19-oct-26	3	3.5
3.7	Interfaz de usuario	Leonardo Nágera	13-oct-26	15-oct-26	3	3.3
3.8	Lógica de control (estados/histéresis)	Leonardo Nágera	17-oct-26	17-oct-26	1	3.4;3.5
	FASE 4: MONITOREO Y CONTROL		**20-oct-26**	**02-dic-26**	**44**	
4.1	Pruebas integrales y validación	Todo el equipo	20-oct-26	21-oct-26	2	3.6;3.7;3.8
4.2	Ajustes y correcciones (margen hasta entrega)	Todo el equipo	22-oct-26	**02-dic-26**	42	4.1
	FASE 5: CIERRE		**17-oct-26**	**03-dic-26**	**48**	
5.1	Documentación técnica final	Mauricio	17-oct-26	19-oct-26	3	3.5
5.2	Demostración final y entrega	Todo el equipo	**03-dic-26**	03-dic-26	1	4.2;5.1



	Tarea con holgura
	Fase (resumen)
	Margen / ajustes hasta la entrega
	Hito: entrega final (3 dic 2026)

Nota: el sprint de construcción (Fases 1 a 4.1) termina aprox. el 21 de octubre de 2026. El resto del tiempo, hasta el 3 de diciembre, es margen para ajustes, pruebas extendidas y documentación.